2025 年春季学期数学物理方程期末试题

姓名: 学号:

6 月 9 日 19 : 00–21 : 30

本卷共 2 页, 含公式附录。请将所有解答写在答题卷上。最后结果中不应含有积分表达式。

1. (7 分) 考虑本征值问题:

$$\begin{aligned} &xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0, \quad 0 < x < 1, \\ &y|_{x=0} \text{ 有界}, \quad y|_{x=1} = 0. \end{aligned}$$

请将方程化为 Sturm-Liouville 型方程的标准形式。若 $y_m(x), y_n(x)$ 是本征函数, 相应的本征值 $\lambda_m \neq \lambda_n$, 请写出这两个本征函数的 (加权) 正交性关系 (不必写推导过程)。

2. (10 分) 求解第二类 Volterra 积分方程:

$$y(t) + 2\int_0^t y(\tau)\cos(t-\tau)d\tau = \cos t.$$

3. (14 分) 在 $x = 0$ 附近求二阶常微分方程的两个独立解:

$$x^2y'' + (x + \frac{1}{4})y = 0.$$

4. (16 分) 考虑一个材质均匀的无穷长圆柱体, 半径为 R, 初始温度为常数 u_0, 表面温度维持为 0, 求后续任意时刻圆柱体内的温度分布。热扩散率记为 κ.

5. 在球壳中求解两个方程:

(a) (12 分) Laplace 方程

$$\begin{aligned} &\nabla^2 u = 0, \quad a < r < b, \\ &u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 1 + \sin\theta\sin\phi. \end{aligned}$$

(b) (9 分) Poisson 方程

$$\begin{aligned} &\nabla^2 u = \frac{1}{r^2}\sin\theta\sin\phi, \quad a < r < b, \\ &u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=b} = 0. \end{aligned}$$

6. (16 分) 用 Fourier 变换法求解对流-扩散方程:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - V\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \\ &u|_{t=0} = e^{-x^2/a^2}, \qquad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

其中 $D, V, a > 0$ 为常数。

7. (16 分) 材质均匀的球形材料, 半径为 R, 初始时刻表面薄层已经均匀掺入了某种杂质, 单位表面积的杂质原子数为常数 N, 此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄, 其厚度可忽略不计。杂质原子不能穿越材料表面逃离。杂质原子的扩散率记为 D. 求杂质浓度分布 $u(r,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

附录:

A. 积分:

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-Ax^2+iBx}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}}\exp\left(-\frac{B^2}{4A}\right), \quad A>0.$

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \pi.$

B. 连带 Legendre 函数:

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!}(-1)^m(1-x^2)^{m/2}[(x^2-1)^l]^{(l+m)}.$$
$$P_0^0(x)=1,\ P_1^0(x)=x,\ P_1^1(x)=-(1-x^2)^{1/2},$$
$$P_2^0(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_2^1(x)=-3x(1-x^2)^{1/2},\ P_2^2(x)=3(1-x^2).$$

C. 球 Bessel 函数:

$$j_0(x)=\frac{\sin x}{x}, \quad n_0(x)=-\frac{\cos x}{x}, \quad j_1(x)=\frac{\sin x - x\cos x}{x^2}, \quad n_1(x)=-\frac{\cos x + x\sin x}{x^2}.$$

D. Laplace 变换:

$$\sin(\omega t)\leftrightarrow\frac{\omega}{p^2+\omega^2}, \quad \cos(\omega t)\leftrightarrow\frac{p}{p^2+\omega^2}, \quad \frac{1}{\sqrt{\pi t}}\leftrightarrow\frac{1}{\sqrt{p}},$$
$$t^n\leftrightarrow\frac{n!}{p^{n+1}}, \quad t^n e^{-at}\leftrightarrow\frac{n!}{(p+a)^{n+1}},\ (n=0,1,2,\dots),$$
$$H(t-a)\leftrightarrow\frac{e^{-ap}}{p}, \quad e^{at}f(t)\leftrightarrow F(p-a), \quad f(t-a)H(t-a)\leftrightarrow e^{-ap}F(p).$$

其中 H 是单位阶跃函数, 即 $H(x\geq 0)=1, H(x<0)=0$. $F(p)$ 表示 $f(t)$ 的 Laplace 变换.

E. Bessel 函数递推关系与积分:

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad \frac{d}{dx}[x^{-\nu}J_\nu(x)] = -x^{-\nu}J_{\nu+1}(x).$$

$$\int_0^a [J_m(x)]^2 x\,dx = \frac{a^2}{2}[J_m'(a)]^2 + \frac{1}{2}(a^2-m^2)[J_m(a)]^2, \quad (m\geq 0).$$